

Численное решение двумерного уравнения Пуассона

Метод конечных разностей, библиотека INMOST

Чембарцева Ксения, группа 303

1 Постановка задачи

Решается краевая задача Дирихле для уравнения Пуассона в единичном квадрате $\Omega = (0, 1)^2$:

$$-\Delta u = f(x, y), \quad (x, y) \in \Omega, \quad u|_{\partial\Omega} = g(x, y). \quad (1)$$

В качестве точного решения выбрана функция, не зависящая от y (для преемственности с одномерным заданием):

$$u_{\text{exact}}(x, y) = \sin(4x) \cos(3x). \quad (2)$$

Тогда правая часть $f(x, y) = -\Delta u = -u_{xx} - u_{yy}$, причём $u_{yy} = 0$, поэтому

$$f(x, y) = 25 \sin(4x) \cos(3x) + 24 \cos(4x) \sin(3x). \quad (3)$$

Граничные условия определяются непосредственно из точного решения:

$$g(x, y) = u_{\text{exact}}(x, y). \quad (4)$$

На верхней и нижней границах ($y = 0$ и $y = 1$) решение зависит от x , на левой и правой ($x = 0$ и $x = 1$) — постоянно: $g(0, y) = 0$, $g(1, y) = \sin(4) \cos(3) \approx -0.536572$.

2 Метод численного решения

В квадрате вводится равномерная сетка $\{(x_i, y_j)\}$, $x_i = ih$, $y_j = jh$, $h = 1/N$, $i, j = 0, \dots, N$. Неизвестные $u_{ij} \approx u(x_i, y_j)$ вводятся только во внутренних узлах ($i, j = 1, \dots, N-1$).

Используется пятиточечный шаблон для аппроксимации оператора Лапласа:

$$-\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} - \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2} = f(x_i, y_j). \quad (5)$$

После умножения на h^2 получаем для каждого внутреннего узла:

$$4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = h^2 f(x_i, y_j). \quad (6)$$

Граничные условия переносятся в правую часть: если соседний узел лежит на границе, соответствующее значение g прибавляется к правой части.

Полученная система линейных уравнений решается с помощью библиотеки INMOST. Используется итерационный метод сопряжённых градиентов с предобуславливателем INNER_ILU2. Относительная и абсолютная точности заданы как 10^{-10} и 10^{-12} .

3 Численные эксперименты

Расчёты проведены для $N = 10, 20, 40, 80, 160$ (шаг h от 0.1 до 0.00625). Для каждого N вычислены:

- С-норма ошибки: $\|u - u_{\text{exact}}\|_C = \max_{i,j} |u_{ij} - u_{\text{exact}}(x_i, y_j)|$;
- дискретная L_2 -норма: $\|u - u_{\text{exact}}\|_{L_2} = h \sqrt{\sum_{i,j} (u_{ij} - u_{\text{exact}}(x_i, y_j))^2}$.

Результаты приведены в таблице 1. Видно, что ошибки уменьшаются примерно в 4 раза при каждом уменьшении h вдвое, что соответствует второму порядку точности.

Таблица 1: Зависимость ошибок от шага сетки

N	h	С-норма	L2-норма
10	0.10000	2.458e-02	1.212e-02
20	0.05000	6.073e-03	3.005e-03
40	0.02500	1.514e-03	7.496e-04
80	0.01250	3.788e-04	1.873e-04
160	0.00625	9.468e-05	4.682e-05

На рисунке 1 показан график сходимости в логарифмическом масштабе. Точки ложатся на прямую, близкую к эталонной h^2 , что подтверждает второй порядок.

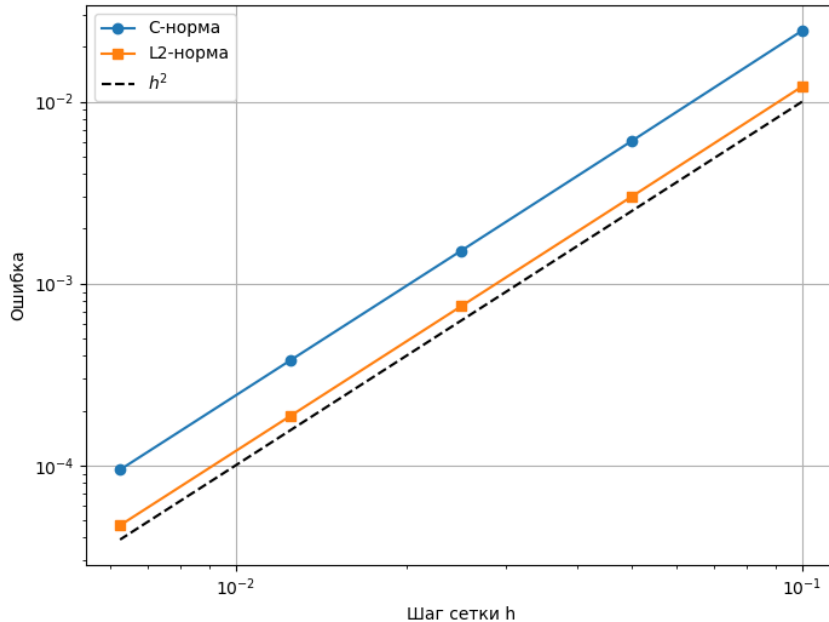


Рис. 1: Сходимость метода в С- и L2-нормах

Для оценки производительности измерялось время сборки матрицы и время решения системы (см. рис. 2). С ростом числа узлов $N = 1/h$ время решения растёт быстрее времени сборки, что характерно для итерационных методов.

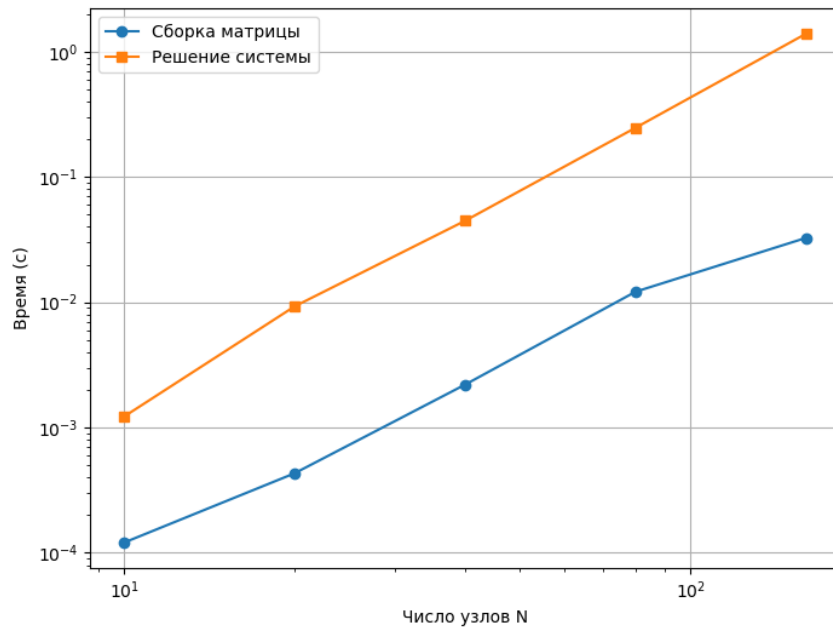


Рис. 2: Время сборки и решения в зависимости от N

4 Выводы

Реализован метод конечных разностей для двумерного уравнения Пуассона на равномерной сетке. Для решения системы использована библиотека `INMOST` с предобусловленным методом сопряжённых градиентов. На примере точного решения $u(x, y) = \sin(4x) \cos(3x)$ экспериментально подтверждён второй порядок сходимости как в C -норме, так и в дискретной L_2 -норме. Временные затраты согласуются с теоретическими оценками.